FlexPod, 랜섬웨어에 대한 솔루션

FlexPod

NetApp

April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/security/security-ransomware_what_is_ransomware.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FlexPod, 랜섬웨어에 대한 솔루션 . . . 1
TR-4802: FlexPod, 랜섬웨어에 대한 솔루션 . . . 1
FlexPod 개요 . . . 3
랜섬웨어 차단 조치 . . . 4
FlexPod에서 데이터 보호 및 복구 . . . 6
대가를 지불하지 않고 비즈니스 운영을 지속하십시오 . . . 19
결론 . . . 19
감사의 말 . . . 20
추가 정보 . . . 20

FlexPod, 랜섬웨어에 대한 솔루션

TR-4802: FlexPod, 랜섬웨어에 대한 솔루션

NetApp의 Arvind Ramakrishnan

파트너 후원:

랜섬웨어를 이해하려면 먼저 암호화에 대한 몇 가지 핵심 사항을 이해해야 합니다. 암호화 그래픽 방법을 사용하면 공유 비밀 키(대칭 키 암호화) 또는 키 쌍(비대칭 키 암호화)으로 데이터를 암호화할 수 있습니다. 이러한 키 중 하나는 널리 사용되는 공개 키이고 다른 하나는 비공개 개인 키입니다.

랜섬웨어는 암호화 바이러스 를 기반으로 하는 맬웨어의 한 유형으로, 암호화를 사용하여 악성 소프트웨어를 작성합니다. 이 맬웨어는 대칭 키 암호화와 비대칭 키 암호화를 모두 사용하여 피해자의 데이터를 잠그고 피해자의 데이터를 해독할 키를 제공하는 대가로 금전을 요구합니다.

랜섬웨어의 작동 방식

다음 단계에서는 랜섬웨어가 암호화를 사용하여 피해자의 암호 해독 또는 복구 범위 없이 피해자의 데이터를 암호화하는 방법을 설명합니다.

1. 공격자는 비대칭 키 암호화에서와 같이 키 쌍을 생성합니다. 생성된 공개 키는 맬웨어 내에 배치되고 맬웨어는 해제됩니다.
2. 맬웨어가 피해자의 컴퓨터 또는 시스템에 침입한 후 pseudorandom 숫자 생성기(PRNG) 또는 기타 실행 가능한 임의의 숫자 생성 알고리즘을 사용하여 임의의 대칭 키를 생성합니다.
3. 맬웨어는 이 대칭 키를 사용하여 피해자의 데이터를 암호화합니다. 결과적으로 맬웨어에 포함된 공격자의 공개 키를 사용하여 대칭 키를 암호화합니다. 이 단계의 출력은 암호화된 대칭 키의 비대칭 암호문과 피해자 데이터의 대칭 암호문입니다.
4. 맬웨어는 피해자의 데이터와 데이터를 암호화하는 데 사용된 대칭 키를 제로(삭제)하여 복구 범위를 남기지 않습니다.
5. 피해자는 이제 대칭 키의 비대칭 암호문과 데이터를 암호화하는 데 사용된 대칭 키를 얻기 위해 지불해야 하는 랜섬 값을 표시합니다.
6. 피해자는 몸값을 지불하고 비대칭 암호문을 공격자와 공유합니다. 공격자는 개인 키로 암호문을 해독하여 대칭 키를 만듭니다.
7. 공격자는 이 대칭 키를 피해자와 공유합니다. 이 키를 사용하여 모든 데이터를 해독하고 공격에서 복구할 수 있습니다.

당면 과제

개인 및 조직은 랜섬웨어의 공격을 받을 때 다음과 같은 문제에 직면해 있습니다.

- 가장 중요한 과제는 조직 또는 개인의 생산성을 즉각적으로 저하시키는 것입니다. 모든 중요 파일을 다시 확보하고 시스템을 안전하게 보호해야 하므로 정상 상태로 복원하는 데 시간이 걸립니다.

- 고객 또는 고객에 속하는 중요한 기밀 정보가 포함된 데이터 유출로 인해 조직이 분명히 피하고 싶어 하는 위기 상황이 발생할 수 있습니다.
- 데이터가 잘못 유출되거나 완전히 삭제될 가능성이 매우 높습니다. 이로 인해 조직과 개인에게 재앙이 될 수 있는 무리턴 지점이 될 수 있습니다.
- 랜섬을 지불한 후에는 공격자가 데이터를 복원할 키를 제공할 것이라는 보장이 없습니다.
- 공격자는 대가를 지불하더라도 중요한 데이터의 브로드캐스트를 삼가한다는 보장은 없습니다.
- 대규모 엔터프라이즈에서 랜섬웨어 공격으로 이어받은 허점을 식별하는 일은 지루한 작업이며, 모든 시스템을 보호하는 데는 많은 노력이 필요합니다.

누가 위험에 처합니까?

개인 및 대규모 조직을 포함하여 모든 사람이 랜섬웨어의 공격을 받을 수 있습니다. 잘 정의된 보안 수단과 관행을 구현하지 않는 조직은 이러한 공격에 훨씬 더 취약합니다. 대규모 조직에 가해지는 공격의 결과는 개인이 견딜 수 있는 것보다 몇 배 더 클 수 있습니다.

랜섬웨어는 모든 맬웨어 공격의 약 28%를 차지합니다. 다시 말해, 4개 맬웨어 사고 중 2개 이상이 랜섬웨어 공격입니다. 랜섬웨어는 인터넷을 통해 자동으로 무차별적으로 확산될 수 있으며, 보안 문제가 발생할 경우 피해자의 시스템에 진입하여 연결된 다른 시스템으로 계속 확산될 수 있습니다. 공격자들은 많은 파일 공유를 수행하거나, 많은 중요한 데이터를 보유하고 있거나, 공격에 대한 부적절한 보호를 유지하는 사람 또는 조직을 표적으로 삼는 경향이 있습니다.

공격자들은 다음과 같은 잠재적 표적에 집중하는 경향이 있습니다.

- 대학 및 학생 커뮤니티
- 정부 기관 및 기관
- 있습니다
- 은행

이것은 전체 대상 목록이 아닙니다. 이러한 범주 중 하나를 벗어나는 경우 공격으로부터 자신을 보호할 수 없습니다.

랜섬웨어는 시스템에 어떻게 들어가거나 확산됩니까?

랜섬웨어가 시스템에 들어오거나 다른 시스템으로 확산되는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 오늘날의 세계에서 거의 모든 시스템은 인터넷, LAN, WAN 등을 통해 서로 연결되어 있습니다. 이러한 시스템 간에 생성 및 교환되는 데이터의 양은 증가만 되고 있습니다.

랜섬웨어가 확산되는 가장 일반적인 방법 중 일부에는 매일 데이터를 공유 또는 액세스하기 위해 사용하는 방법이 포함됩니다.

- 이메일
- P2P 네트워크
- 파일 다운로드
- 소셜 네트워킹
- 모바일 장치
- 안전하지 않은 공용 네트워크에 연결
- 웹 URL 액세스

데이터 손실의 결과

데이터 손실의 결과 또는 효과는 조직이 예상하는 것보다 훨씬 더 클 수 있습니다. 이러한 영향은 다운타임 기간 또는 조직이 데이터에 액세스할 수 없는 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 공격이 지속되는 기간이 길수록 조직의 매출, 브랜드, 평판에 미치는 영향이 커집니다. 또한 조직은 법적 문제와 급격한 생산성 저하에 직면할 수 있습니다.

이러한 문제는 시간이 지나면서 계속 지속되기 때문에 공격이 어떻게 반응하는지에 따라 조직 문화가 확대되고 결국 조직 문화가 변하게 될 수 있습니다. 오늘날의 세계에서 정보가 빠른 속도로 퍼지고 조직에 대한 부정적인 뉴스가 퍼지면 회사의 명성에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다. 조직은 데이터 손실에 대해 막대한 처벌을 받을 수 있으며, 이로 인해 결과적으로 비즈니스가 종료될 수 있습니다.

재무적 영향

최근 에 따르면 "McAfee 보고서"사이버 범죄로 인해 발생하는 글로벌 비용은 약 6천억 달러로, 이는 전 세계 GDP의 약 0.8%입니다. 이 액수가 전 세계적으로 4조2000억 달러에 이르는 인터넷 경제 성장세에 비해 14%의 세금에 해당한다.

랜섬웨어는 이러한 재무 비용의 상당 부분을 차지합니다. 2018년에 랜섬웨어 공격으로 인해 발생한 비용은 약 80억 달러이며, 2019년에는 115억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

솔루션이 무엇입니까?

최소한의 다운타임으로 랜섬웨어 공격에서 복구하려면 사전 예방적 재해 복구 계획을 구현해야만 합니다. 공격에서 복구할 수 있는 기능을 갖추는 것이 좋지만 공격을 한 번에 차단하는 것이 좋습니다.

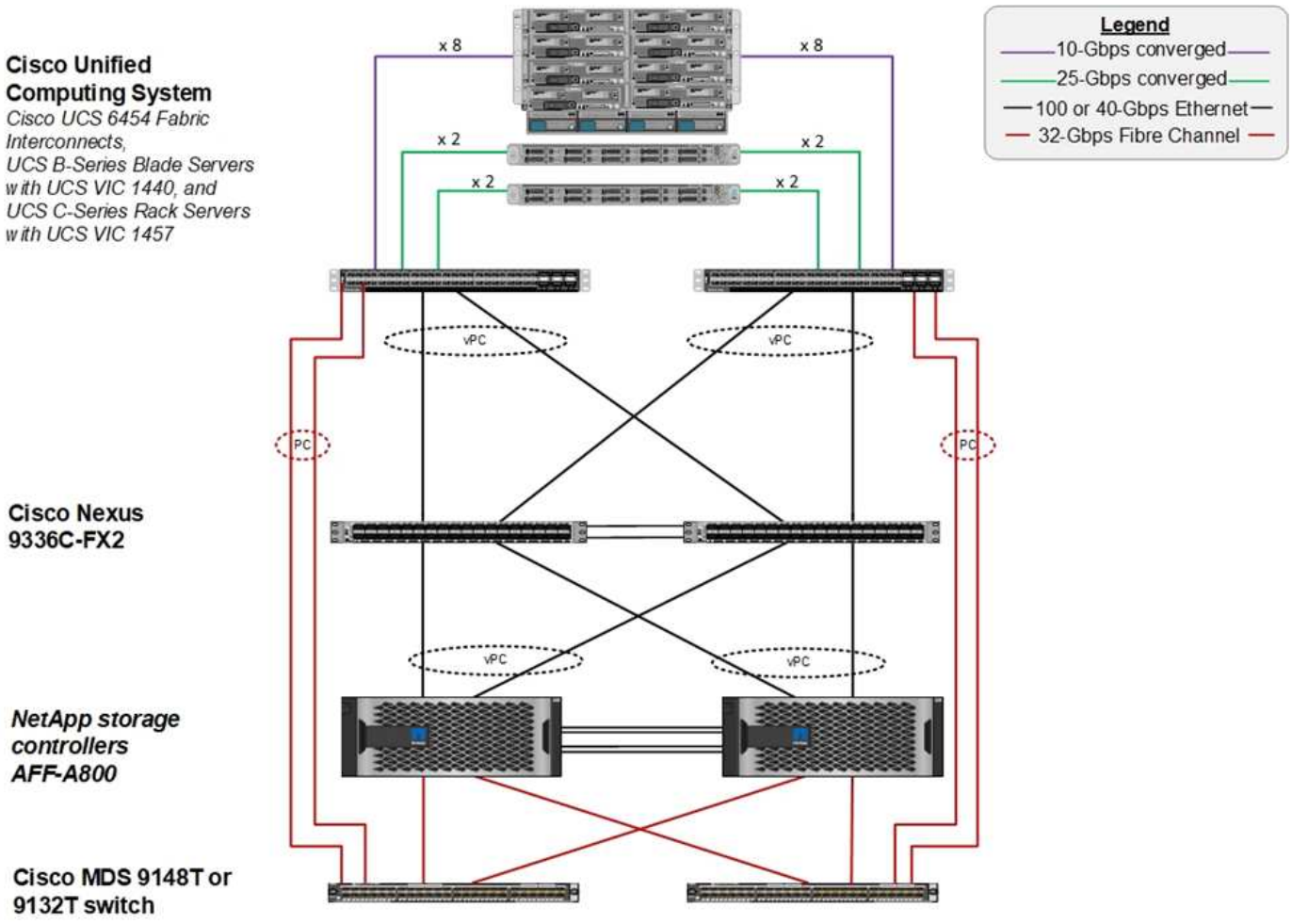
공격을 방지하기 위해 몇 가지 프런트 엔드를 검토하고 수정해야 하지만 공격을 막거나 공격으로부터 복구할 수 있는 핵심 구성 요소는 데이터 센터입니다.

네트워크, 컴퓨팅 및 스토리지 엔드 포인트의 보안을 위해 데이터 센터가 제공하는 설계와 기능은 일상적인 운영을 위한 안전한 환경을 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 문서에서는 FlexPod 하이브리드 클라우드 인프라의 기능이 공격 시 데이터를 빠르게 복구하는 데 어떤 도움이 되며 공격을 한 번에 차단하는 데에도 어떤 도움이 되는지를 보여 줍니다.

FlexPod 개요

FlexPod는 Cisco UCS(Unified Computing System) 서버, Cisco Nexus 스위치 제품군, Cisco MDS 패브릭 스위치 및 NetApp 스토리지 어레이를 유연한 단일 아키텍처로 결합하는 사전 설계, 통합 및 검증된 아키텍처입니다. FlexPod 솔루션은 단일 장애 지점 없이 고가용성을 지원하도록 설계되었으며, 비용 효율성과 설계 유연성을 유지하여 다양한 워크로드를 지원합니다. FlexPod 설계는 다양한 하이퍼바이저와 베어 메탈 서버를 지원할 수 있으며 고객의 워크로드 요구사항에 따라 규모 조정 및 최적화할 수 있습니다.

아래 그림은 FlexPod 아키텍처를 보여 주며 스택의 모든 계층에서 고가용성을 보여 줍니다. 스토리지, 네트워크 및 컴퓨팅의 인프라 구성요소는 구성요소 중 하나에 장애가 발생할 경우 정상 작동하는 파트너에게 즉시 페일오버할 수 있도록 구성됩니다.



FlexPod 시스템의 가장 큰 장점은 여러 워크로드를 위해 사전 설계, 통합 및 검증된다는 것입니다. 모든 솔루션 검증에 대한 자세한 설계 및 배포 가이드가 게시되었습니다. 이러한 문서에는 FlexPod에서 원활하게 워크로드를 실행하기 위해 채택해야 하는 모범 사례가 포함되어 있습니다. 이러한 솔루션은 동급 최고의 컴퓨팅, 네트워크 및 스토리지 제품과 전체 인프라의 보안 및 강화를 위한 다양한 기능을 토대로 구축되었습니다.

"IBM의 X-Force 위협 인텔리전스 지수" "과거 424%의 잘못 구성된 클라우드 인프라 점프를 포함하여 손상된 기록의 3분의 2를 책임지는 사람의 실수"

FlexPod 시스템을 사용하면 CVD(Cisco Validated Design)와 NVA(NetApp Verified Architecture)에 설명된 모범 사례에 따라 인프라를 엔드 투 엔드 방식으로 설정하는, Ansible 플레이북을 통해 자동화를 통해 인프라 구성 오류를 방지할 수 있습니다.

랜섬웨어 차단 조치

이 섹션에서는 랜섬웨어 공격을 효과적으로 보호하고 복구할 수 있는 NetApp ONTAP 데이터 관리 소프트웨어의 주요 기능과 Cisco UCS 및 Cisco Nexus용 툴에 대해 설명합니다.

스토리지: NetApp ONTAP

ONTAP 소프트웨어는 데이터 보호에 유용한 여러 기능을 제공하며, 대부분의 기능은 ONTAP 시스템을 사용하는 고객에게 무료로 제공됩니다. 다음 기능을 항상 사용하여 공격으로부터 데이터를 보호할 수 있습니다.

- * NetApp 스냅샷 기술. * 스냅샷 복사본은 특정 시점의 파일 시스템 상태를 캡처하는 볼륨의 읽기 전용

이미지입니다. 이러한 복사본은 시스템 성능에 영향을 주지 않고 데이터를 보호하면서 많은 스토리지 공간을 차지하지 않습니다. 스냅샷 복사본을 생성하기 위한 일정을 생성하는 것이 좋습니다. 또한 일부 맬웨어가 휴면 상태가 된 후 감염 후 몇 주 또는 몇 개월 후에 다시 활성화될 수 있기 때문에 보존 기간을 길게 유지해야 합니다. 공격이 발생할 경우 감염 전에 생성된 스냅샷 복사본을 사용하여 볼륨을 롤백할 수 있습니다.

- * NetApp SnapRestore 기술. * SnapRestore 데이터 복구 소프트웨어는 데이터 손상을 복구하거나 파일 내용만 되돌리는 데 매우 유용합니다. SnapRestore은 볼륨의 특성을 되돌리지 않으며 스냅샷 복사본에서 액티브 파일 시스템으로 파일을 복사하여 관리자가 달성할 수 있는 것보다 훨씬 빠릅니다. 많은 파일을 최대한 빨리 복구해야 하는 경우 데이터를 복구할 수 있는 속도가 유용합니다. 이러한 매우 효율적인 복구 프로세스를 통해 공격이 발생할 경우 비즈니스를 신속하게 온라인 상태로 되돌릴 수 있습니다.
- * NetApp SnapCenter 기술. * SnapCenter 소프트웨어는 NetApp 스토리지 기반 백업 및 복제 기능을 사용하여 애플리케이션 정합성을 보장하는 데이터 보호를 제공합니다. 이 소프트웨어는 엔터프라이즈 애플리케이션과 통합되며 애플리케이션, 데이터베이스 및 가상 인프라 관리자의 요구사항에 부합하는 애플리케이션별 워크플로우 및 데이터베이스별 워크플로우를 제공합니다. SnapCenter은 사용하기 쉬운 엔터프라이즈 플랫폼을 제공하여 애플리케이션, 데이터베이스 및 파일 시스템 전반에서 데이터 보호를 안전하게 조율하고 관리합니다. 애플리케이션을 더욱 신속하게 일관된 상태로 복원할 수 있으므로 데이터 복구 중에도 애플리케이션 정합성이 보장된 데이터 보호를 제공하는 기능은 매우 중요합니다.
- NetApp SnapLock 기술 * SnapLock은 파일을 저장한 후 지우거나 쓰기가 불가능한 상태로 커밋하는 특수한 용도의 볼륨을 제공합니다. FlexVol 볼륨에 상주하는 사용자의 운영 데이터는 NetApp SnapMirror 또는 SnapVault 기술을 통해 SnapLock 볼륨으로 미러링하거나 저장할 수 있습니다. SnapLock 볼륨의 파일, 볼륨 자체 및 해당 호스팅 애그리게이트는 보존 기간이 끝날 때까지 삭제할 수 없습니다.
- * NetApp FPolicy 기술. * FPolicy 소프트웨어를 사용하여 특정 확장명의 파일에 대한 작업을 허용하지 않도록 함으로써 공격을 방지하십시오. FPolicy 이벤트는 특정 파일 작업에 대해 트리거될 수 있습니다. 이 이벤트는 정책에 연결되어 있어야 하는 엔진을 호출합니다. 랜섬웨어를 포함할 수 있는 파일 확장자 세트로 정책을 구성할 수 있습니다. 허용되지 않는 확장명을 가진 파일이 무단 작업을 수행하려고 하면 FPolicy가 해당 작업이 실행되지 않도록 합니다.

네트워크: **Cisco Nexus**

Cisco NX OS 소프트웨어는 네트워크 이상 현상 및 보안을 더욱 강화하는 NetFlow 기능을 지원합니다. NetFlow는 네트워크의 모든 대화 메타데이터, 통신 관련 당사자, 사용 중인 프로토콜 및 트랜잭션 기간을 캡처합니다. 정보를 집계 및 분석한 후에는 정상적인 동작에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

또한 수집된 데이터를 통해 네트워크를 통해 확산되는 맬웨어와 같은 의심스러운 활동 패턴을 식별할 수 있으며, 그렇지 않을 경우 이를 간과할 수 있습니다.

NetFlow는 흐름을 사용하여 네트워크 모니터링에 대한 통계를 제공합니다. 흐름은 소스 인터페이스(또는 VLAN)에 도착하고 키에 대해 동일한 값을 갖는 패킷의 단방향 스트림입니다. 키는 패킷 내의 필드에 대해 식별된 값입니다. 유동 레코드를 사용하여 유동의 고유 키를 정의하는 유동을 만듭니다. 흐름 내보내기를 사용하여 Cisco Stealthwatch와 같은 원격 NetFlow 수집기로 플로우에 대해 NetFlow에서 수집하는 데이터를 내보낼 수 있습니다. Stealthwatch는 이 정보를 사용하여 네트워크를 지속적으로 모니터링하고 랜섬웨어 발생 시 실시간 위협 탐지 및 사고 대응 법의학 조사를 제공합니다.

컴퓨팅: **Cisco UCS**

Cisco UCS는 FlexPod 아키텍처의 컴퓨팅 엔드포인트입니다. 운영 체제 수준에서 스택의 이 계층을 보호하는 데 도움이 되는 여러 Cisco 제품을 사용할 수 있습니다.

컴퓨팅 또는 애플리케이션 계층에서 다음 주요 제품을 구현할 수 있습니다.

- * 끝점용 Cisco AMP(Advanced Malware Protection).* Microsoft Windows 및 Linux 운영 체제에서 지원되는 이 솔루션은 예방, 검색 및 응답 기능을 통합합니다. 이 보안 소프트웨어는 침입을 방지하고 진입 지점에서 맬웨어를

차단하며 파일 및 프로세스 활동을 지속적으로 모니터링 및 분석하여 일선 방어를 우회할 수 있는 위협을 신속하게 탐지, 억제 및 해결합니다.

AMP의 MAP(Malicious Activity Protection) 구성 요소는 모든 엔드포인트 활동을 지속적으로 모니터링하고 엔드포인트에서 실행 중인 프로그램의 비정상적인 동작을 런타임 감지 및 차단합니다. 예를 들어, 엔드포인트 동작에 랜섬웨어가 표시되면 문제가 되는 프로세스가 종료되어 엔드포인트 암호화가 예방되고 공격이 중지됩니다.

- * Cisco Advanced Malware Protection for Email Security. * 이메일은 맬웨어를 유포하고 사이버 공격을 수행하는 주요 수단으로 자리 잡았습니다. 평균적으로 하루 동안 약 1,000억 개의 이메일이 교환되며, 이를 통해 공격자들은 사용자 시스템에 대한 탁월한 침투 벡터를 얻을 수 있습니다. 따라서 이 공격 라인을 방어하는 것이 절대적으로 중요합니다.

  AMP는 제로 데이 익스플로잇(zero-day exploit) 및 악성 첨부 파일에 숨겨진 악성 맬웨어와 같은 위협에 대한 이메일을 분석합니다. 또한 업계 최고의 URL 인텔리전스를 사용하여 악성 링크를 차단합니다. 스피어 피싱, 랜섬웨어 및 기타 정교한 공격에 대한 고급 보호 기능을 제공합니다.

- * NGIPS(Next-Generation Intrusion Prevention System). * Cisco firepower NGIPS는 데이터 센터에서 물리적 어플라이언스로 구축하거나 VMware(NGIPSv for VMware)에서 가상 어플라이언스로 구축할 수 있습니다. 이 고효율 침입 방지 시스템은 안정적인 성능과 낮은 총 소유 비용을 제공합니다. AMP, 애플리케이션 가시성 및 제어, URL 필터링 기능을 제공하기 위해 선택적 구독 라이센스로 위협 보호를 확장할 수 있습니다. 가상화된 NGIPS는 VM(가상 시스템) 간의 트래픽을 검사하고 리소스가 제한된 사이트에서 NGIPS 솔루션을 쉽게 배포 및 관리할 수 있도록 하여 물리적 자산과 가상 자산 모두의 보호를 강화합니다.

FlexPod에서 데이터 보호 및 복구

이 섹션에서는 공격 발생 시 최종 사용자의 데이터를 복구하는 방법과 FlexPod 시스템을 사용하여 공격을 방지하는 방법을 설명합니다.

테스트 베드 개요

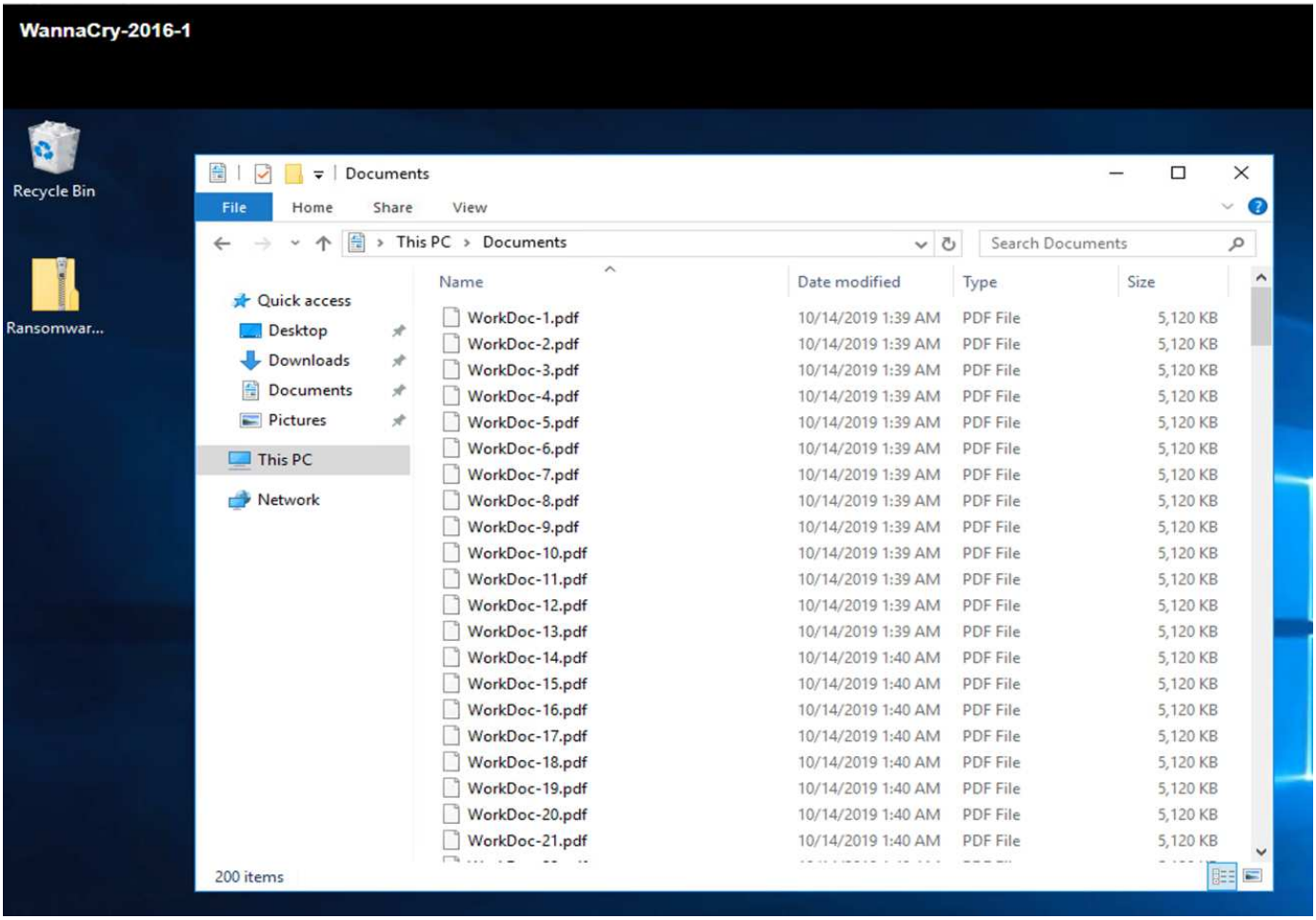
FlexPod 감지, 개선 및 예방을 보여주기 위해 이 문서가 작성된 시점에 제공되는 최신 플랫폼 CVD에 지정된 지침에 따라 테스트베드가 구축되었습니다. "VMware vSphere 6.7 U1, Cisco UCS 4세대 및 NetApp AFF A-Series CVD를 지원하는 FlexPod 데이터 센터".

NetApp ONTAP 소프트웨어의 CIFS 공유를 제공하는 Windows 2016 VM이 VMware vSphere 인프라에 구축했습니다. 그런 다음 CIFS 공유에서 NetApp FPolicy를 구성하여 특정 확장 유형의 파일이 실행되지 않도록 했습니다. 또한 NetApp SnapCenter 소프트웨어는 애플리케이션 정합성을 보장하는 스냅샷 복사본을 제공하기 위해 인프라에서 VM의 스냅샷 복사본을 관리하기 위해 구축되었습니다.

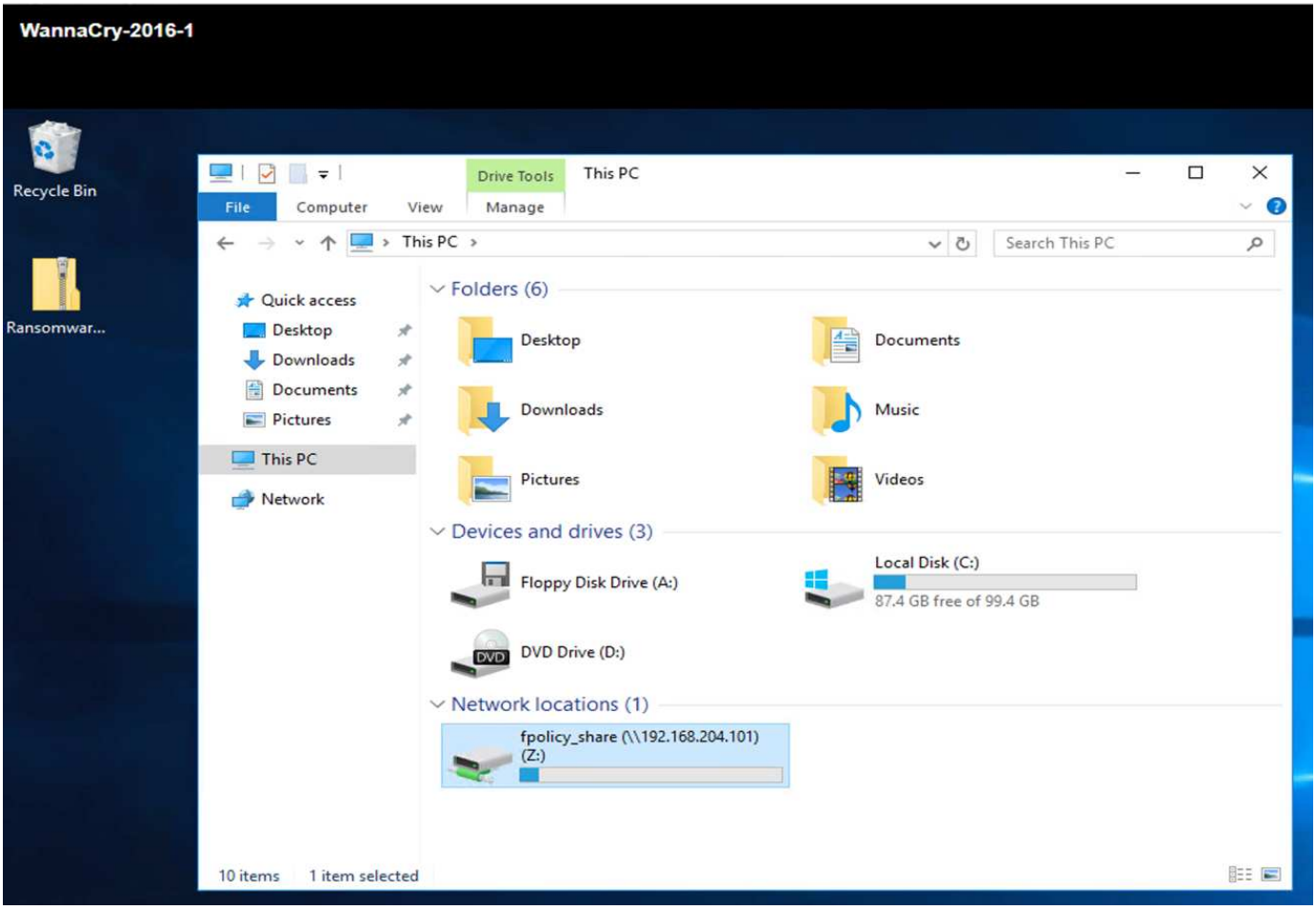
공격 전의 VM 및 파일 상태

이 섹션에서는 VM에 대한 공격 전의 파일 상태와 매핑된 CIFS 공유를 보여 줍니다.

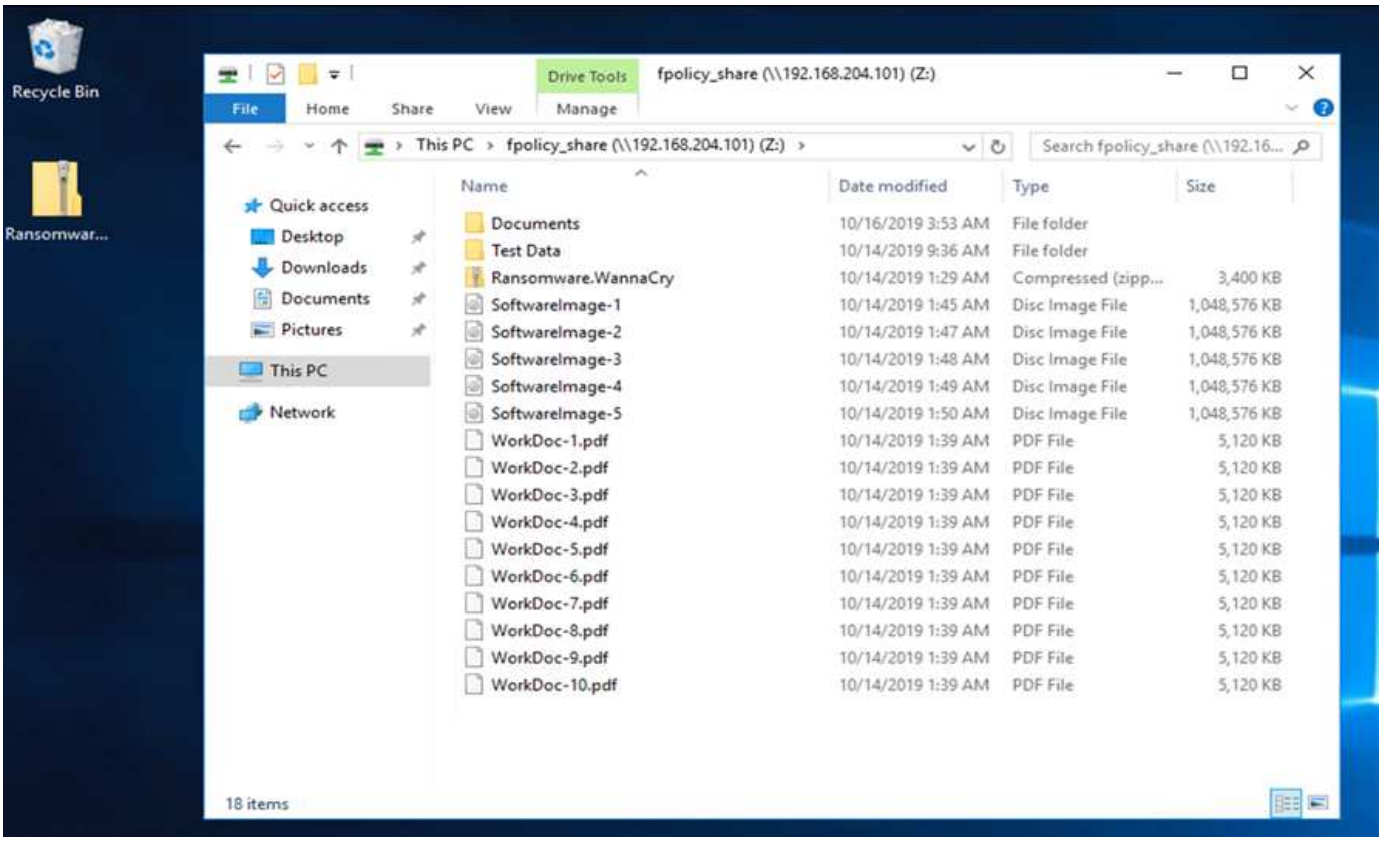
VM의 Documents 폴더에는 WannaCry 맬웨어에 의해 아직 암호화되지 않은 PDF 파일 세트가 있습니다.



다음 스크린샷은 VM에 매핑된 CIFS 공유를 보여 줍니다.



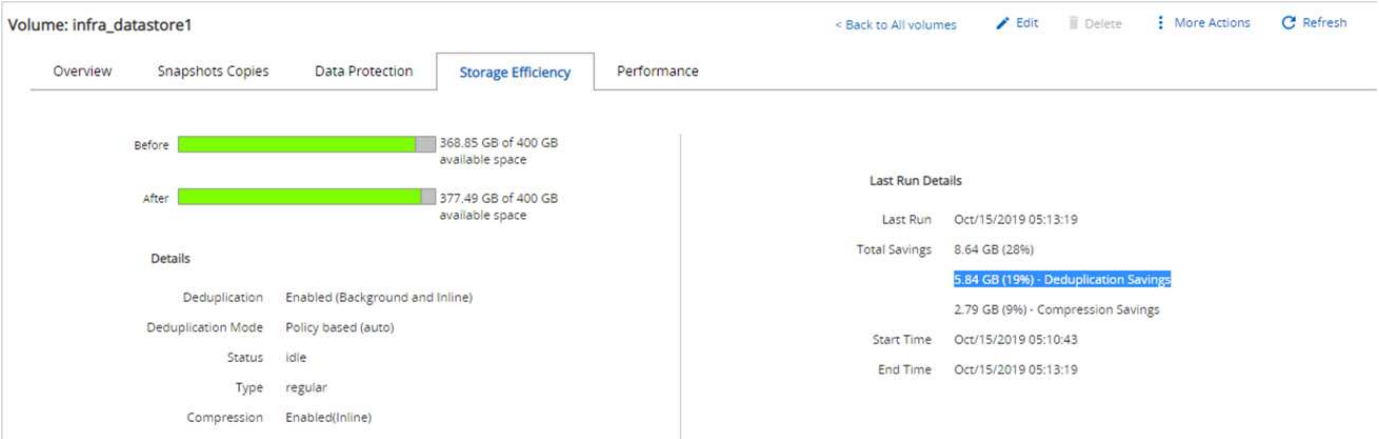
다음 스크린샷은 WannaCry 맬웨어가 아직 암호화하지 않은 CIFS 공유 'FPolicy_share'의 파일을 보여 줍니다.



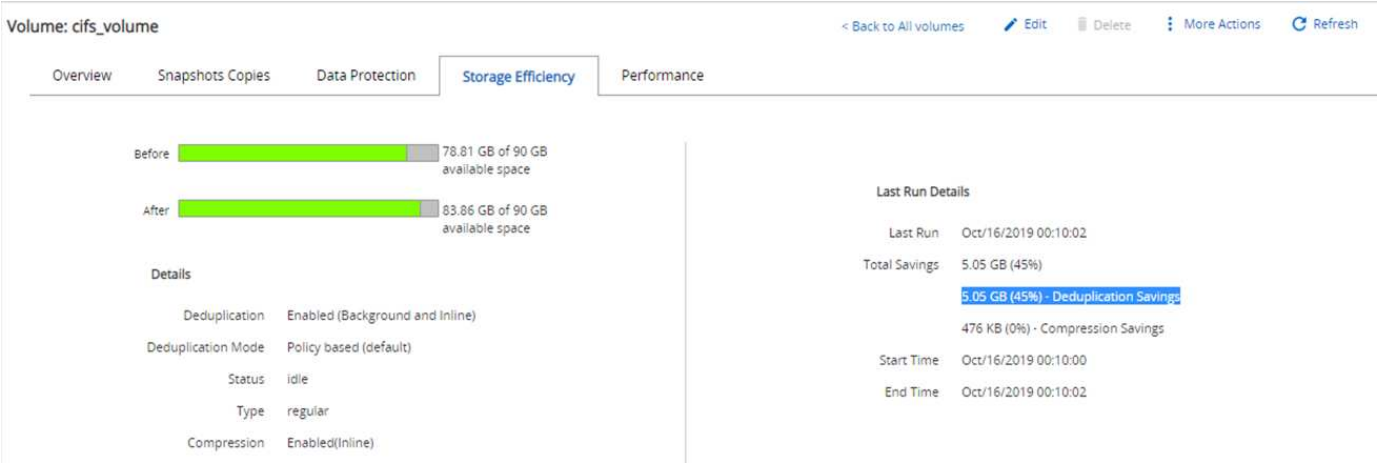
공격 전에 데이터 중복 제거 및 스냅샷 정보

공격 전의 스냅샷 복사본의 스토리지 효율성 세부 정보와 크기는 검색 단계 중에 참조로 표시되고 사용됩니다.

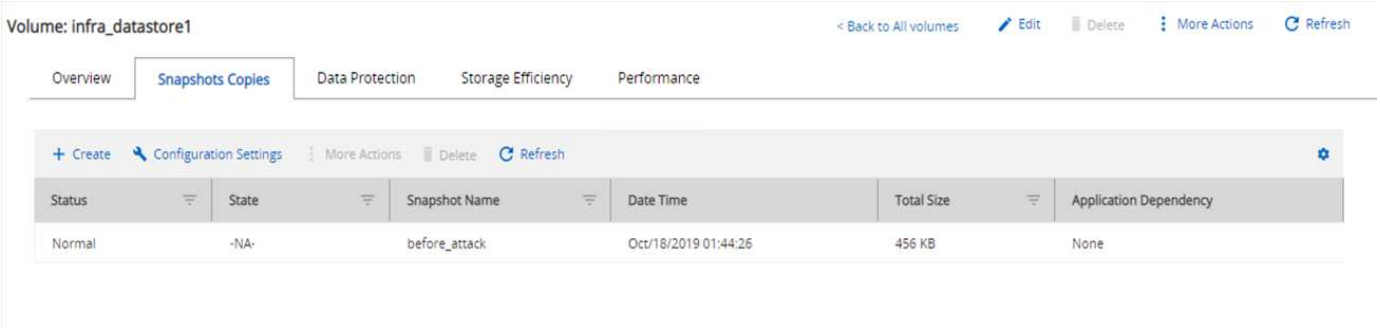
VM을 호스팅하는 볼륨에서 중복 제거를 통해 스토리지를 19%나 절감할 수 있었습니다.



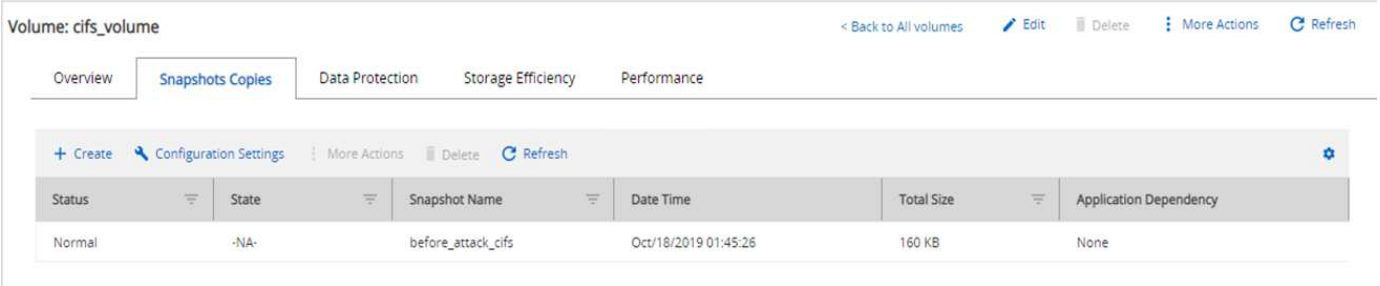
CIFS 공유 'FPolicy_share'의 중복제거 기능으로 스토리지를 45% 절약할 수 있었습니다.



VM을 호스팅하는 볼륨에서 456KB의 스냅샷 복사본 크기가 관찰되었습니다.



CIFS 공유 'FPolicy_share'에 대해 160KB의 스냅샷 복사본 크기가 관찰되었습니다.



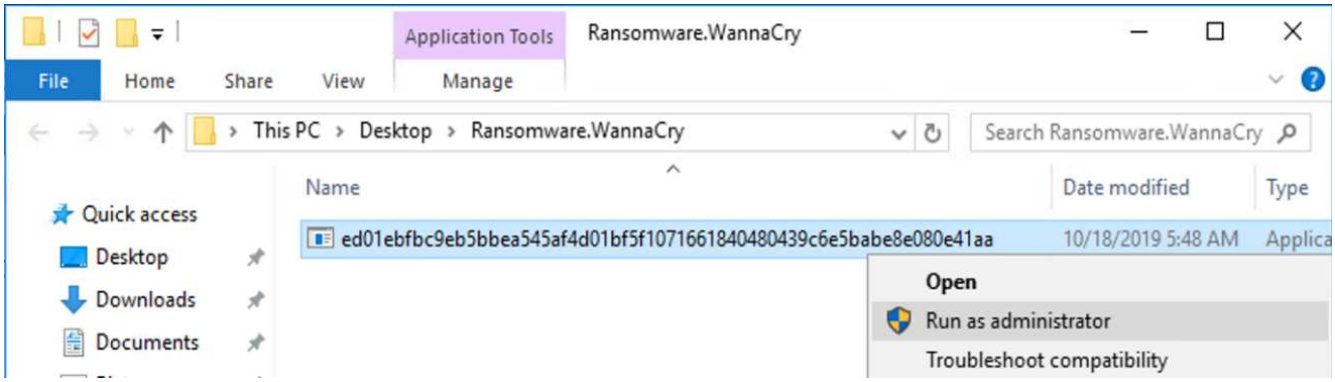
VM 및 CIFS 공유에서 WannaCry 감염

이 섹션에서는 WannaCry 맬웨어가 FlexPod 환경에 도입된 방식과 관찰된 시스템에 대한 후속 변경 사항을 보여 줍니다.

다음 단계에서는 WannaCry 맬웨어 바이너리가 VM에 도입된 방법을 보여 줍니다.

1. 보안 맬웨어가 추출되었습니다.

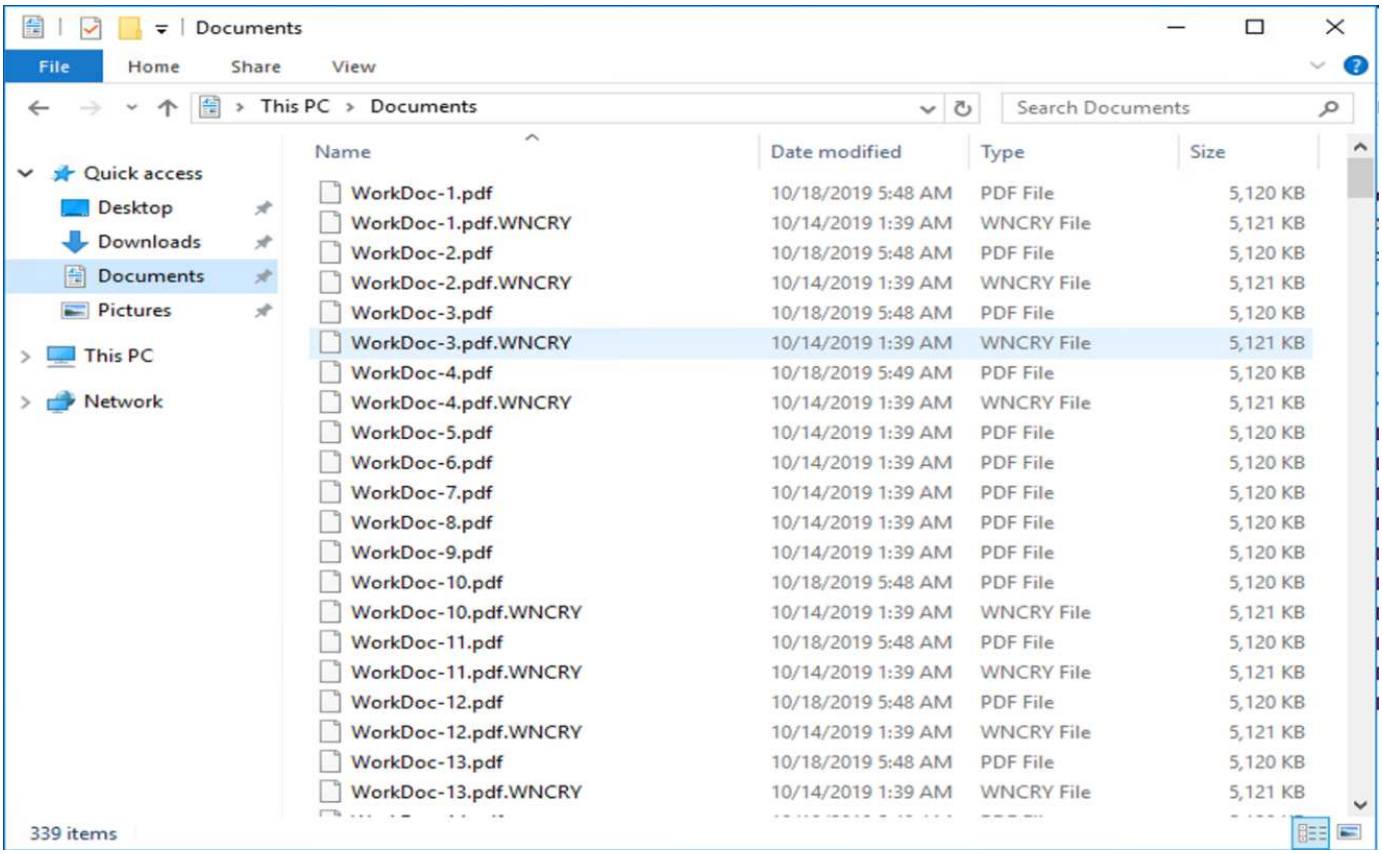
2. 바이너리가 실행되었습니다.



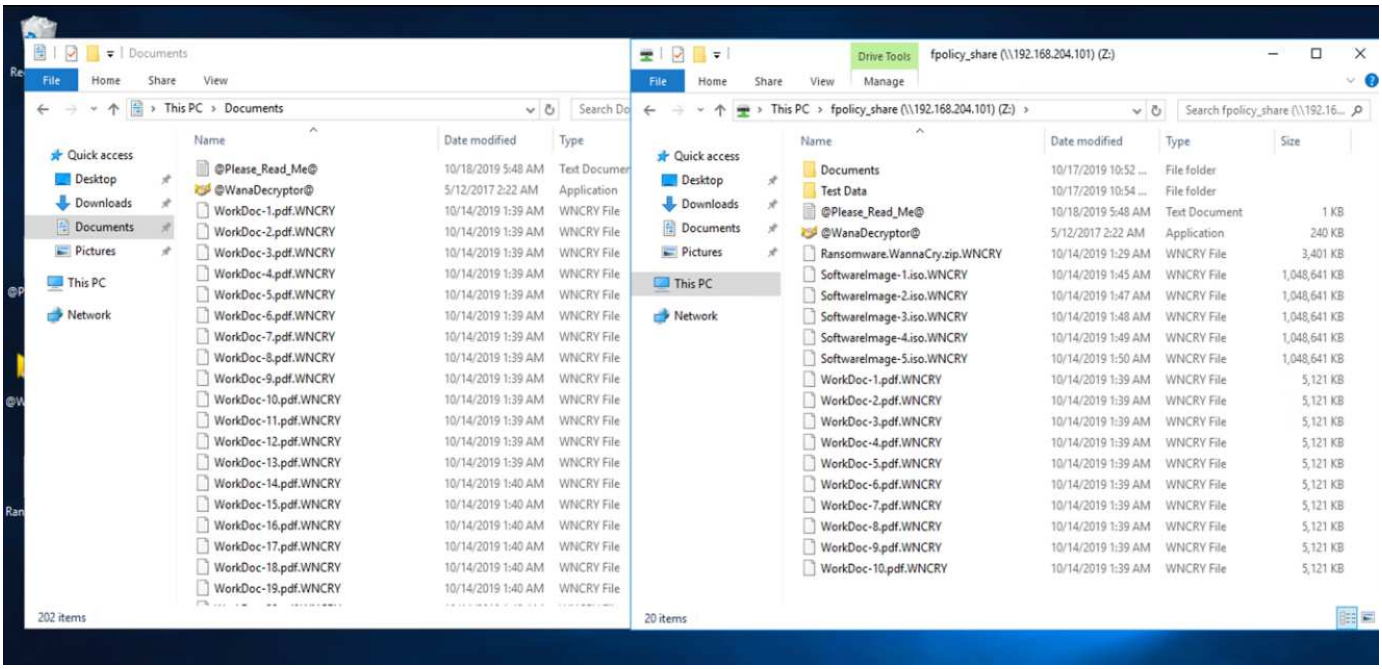
사례 **1: WannaCry**는 **VM** 및 매핑된 **CIFS** 공유 내의 파일 시스템을 암호화합니다

로컬 파일 시스템과 매핑된 CIFS 공유는 WannaCry 멀웨어에 의해 암호화되었습니다.

맬웨어가 WNCRY 확장명으로 파일을 암호화하기 시작합니다.



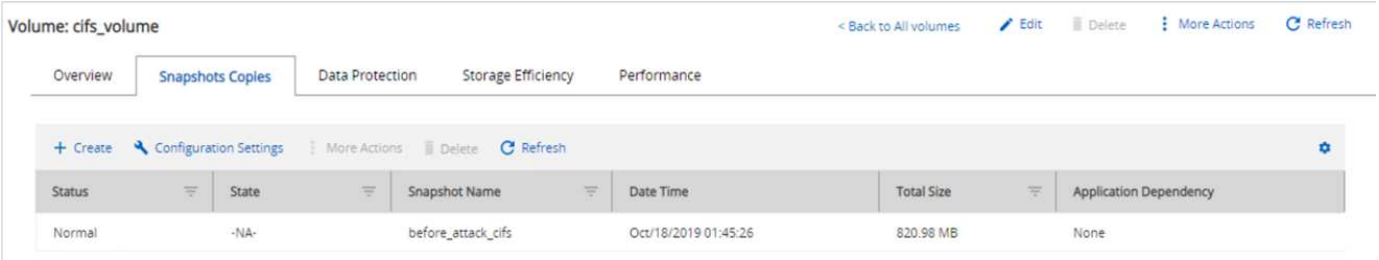
맬웨어는 로컬 VM 및 매핑된 공유의 모든 파일을 암호화합니다.



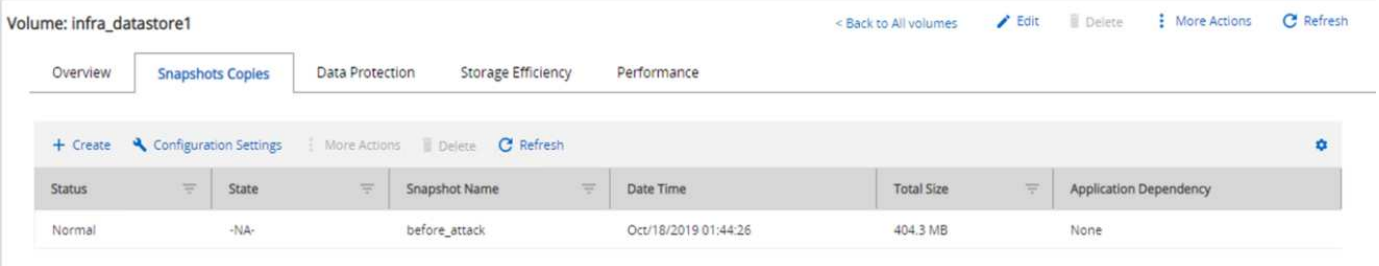
탐지

맬웨어가 파일을 암호화하기 시작한 순간부터 스냅샷 복사본의 크기가 기하급수적으로 증가하고 스토리지 효율성 백분율이 기하급수적으로 감소하게 되었습니다.

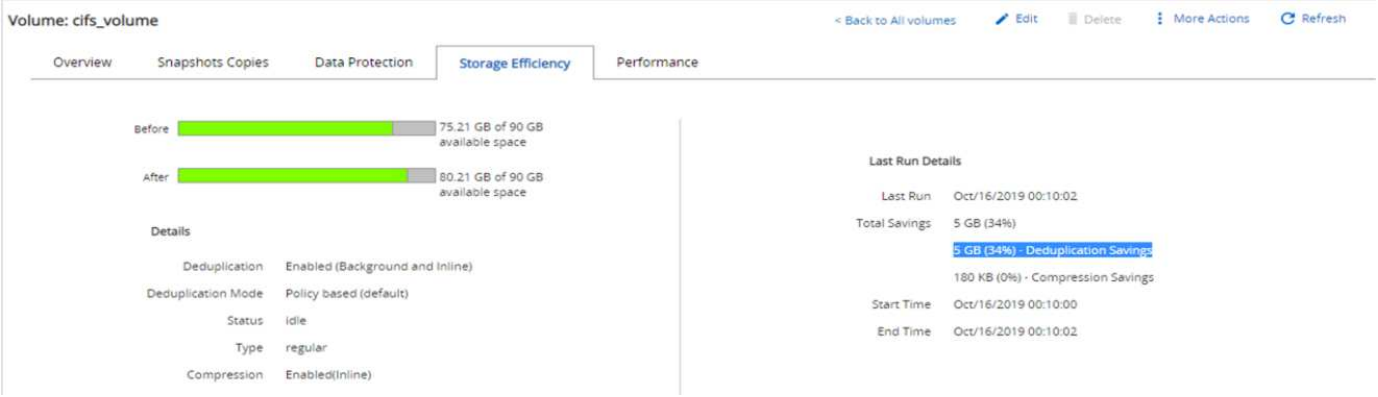
공격 중에 CIFS 공유를 호스팅하는 볼륨에서 스냅샷 크기가 820.98MB로 대폭 증가되는 것을 발견했습니다.



VM을 호스팅하는 볼륨에서 스냅샷 복사본 크기가 404.3MB로 증가되는 것을 발견했습니다.



CIFS 공유를 호스팅하는 볼륨의 스토리지 효율성이 34%로 감소했습니다.



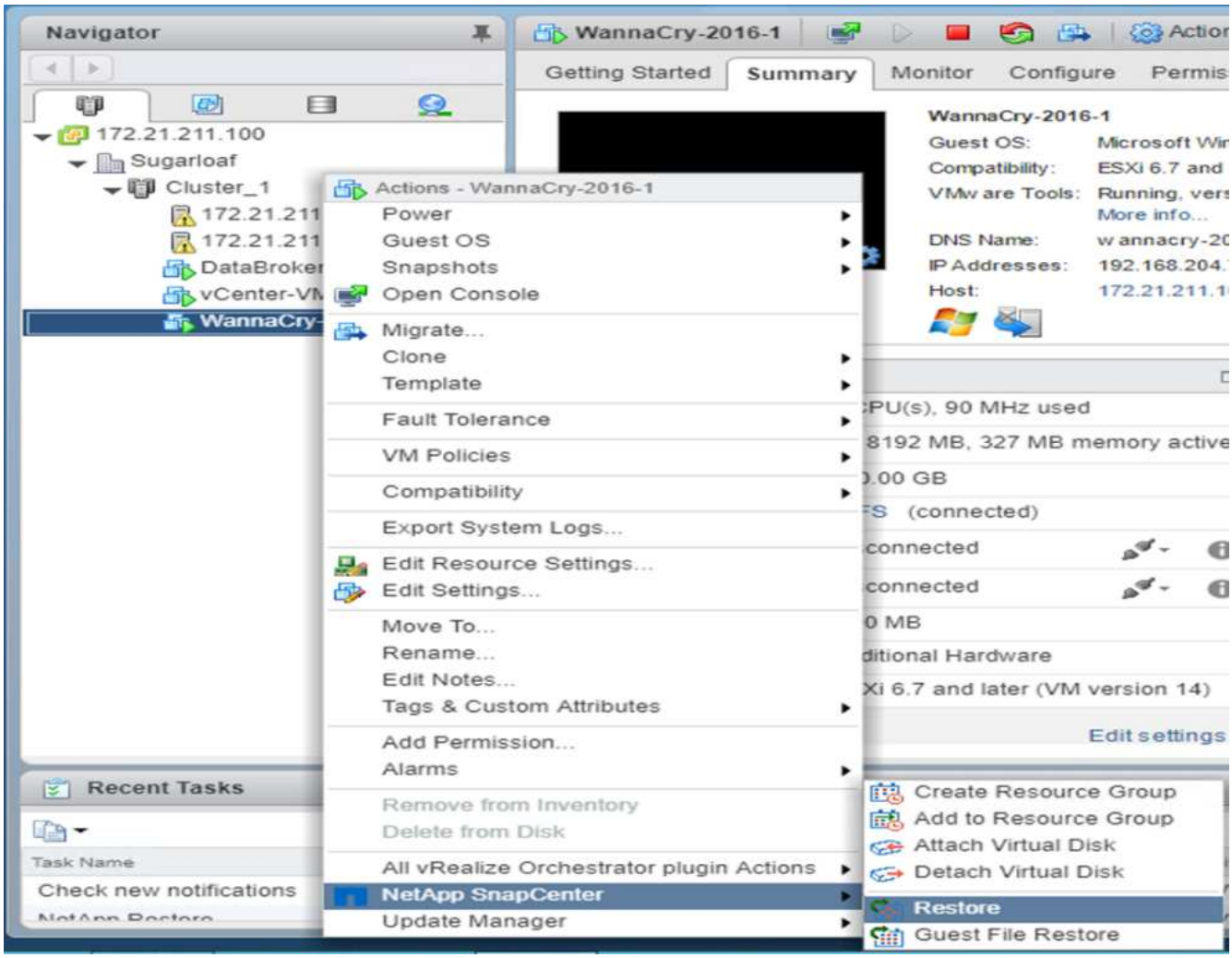
해결

공격 전에 생성된 클린 스냅샷 복사본을 사용하여 VM 및 매핑된 CIFS 공유를 복구합니다.

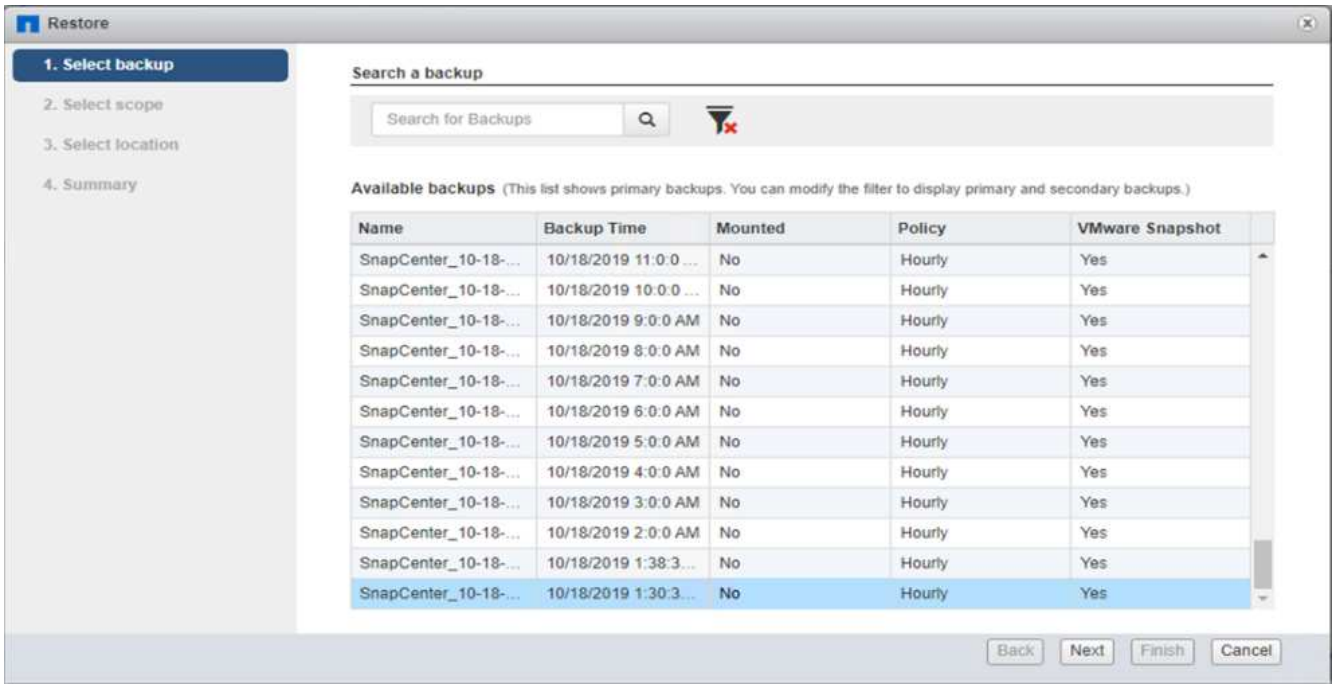
- VM 복원 *

VM을 복원하려면 다음 단계를 완료하십시오.

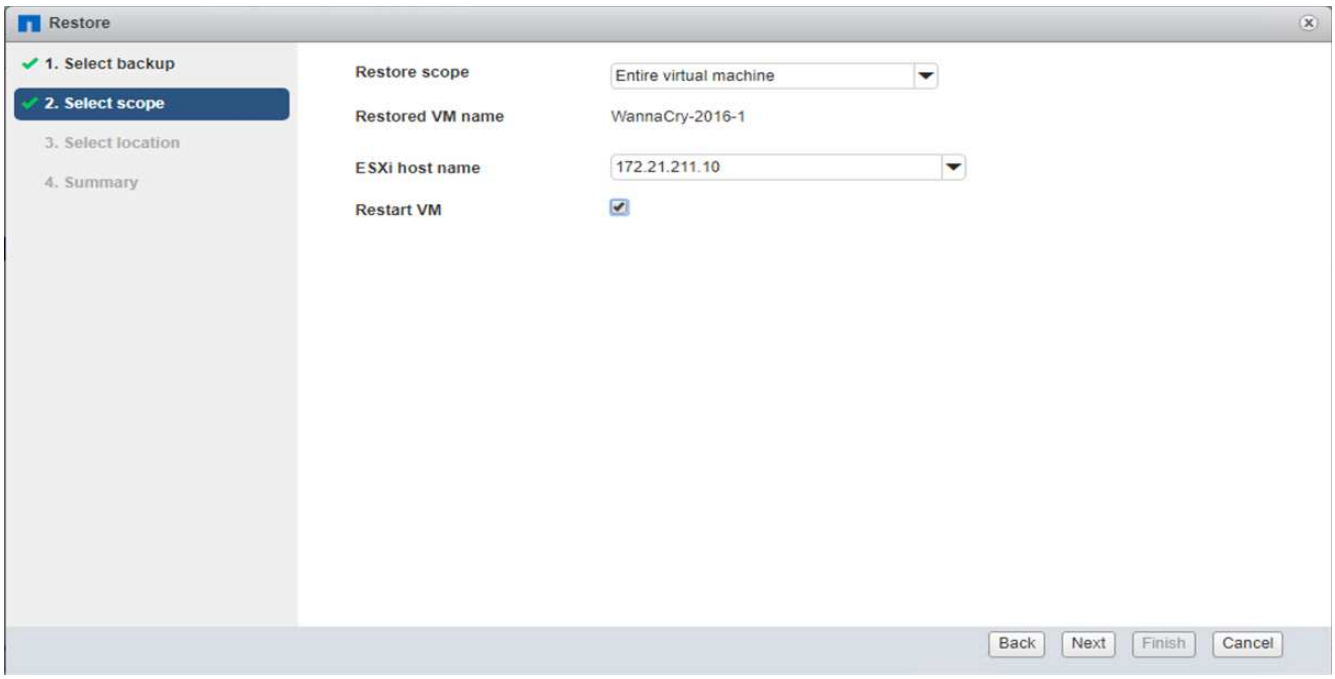
1. SnapCenter에서 생성한 스냅샷 복사본을 사용하여 VM을 복원합니다.



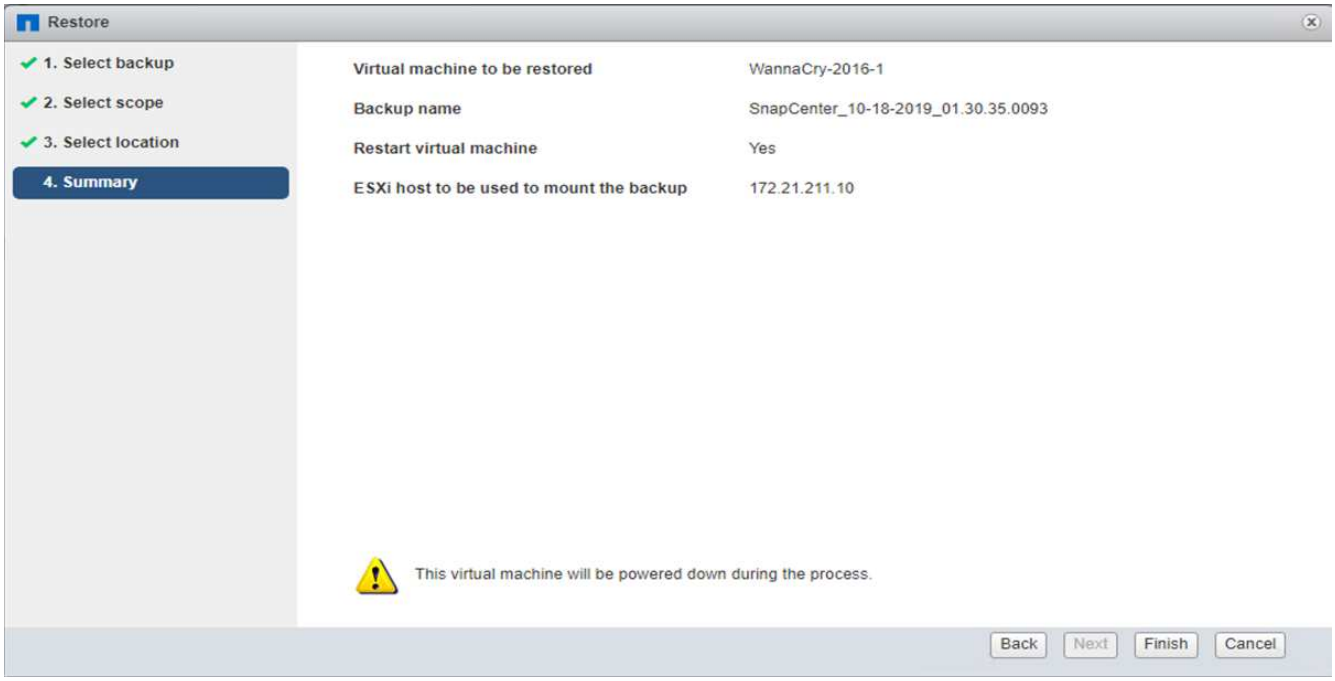
2. 복구할 VMware 정합성 보장 스냅샷 복사본을 선택합니다.



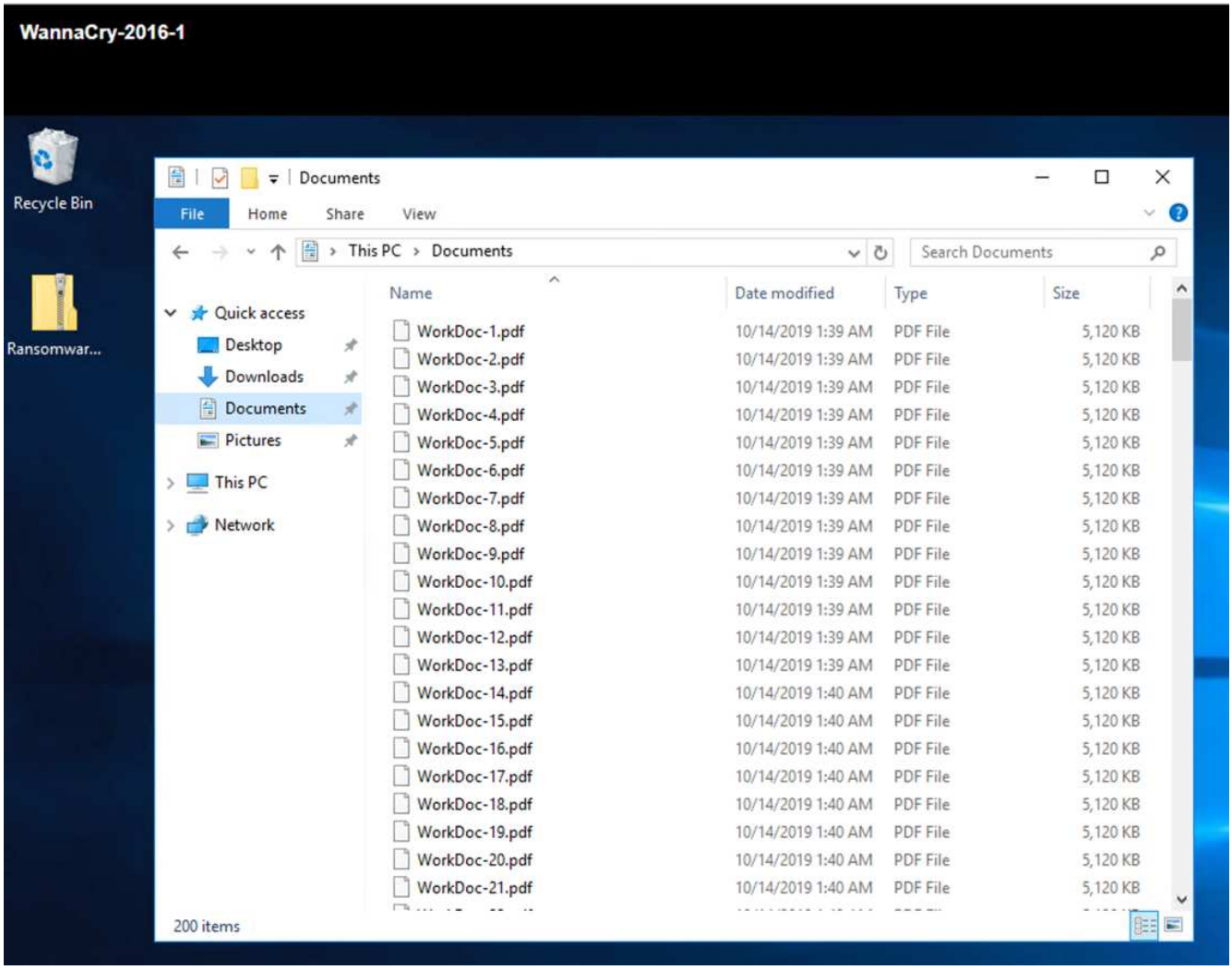
3. 전체 VM이 복원되고 다시 시작됩니다.



4. 마침 을 클릭하여 복원 프로세스를 시작합니다.



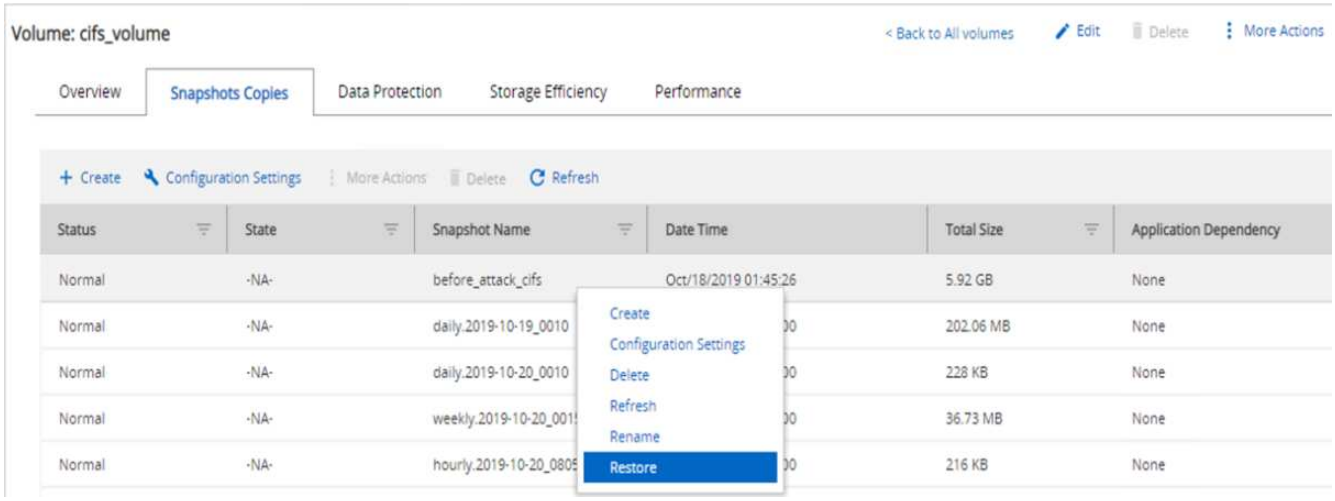
5. VM 및 해당 파일이 복원됩니다.



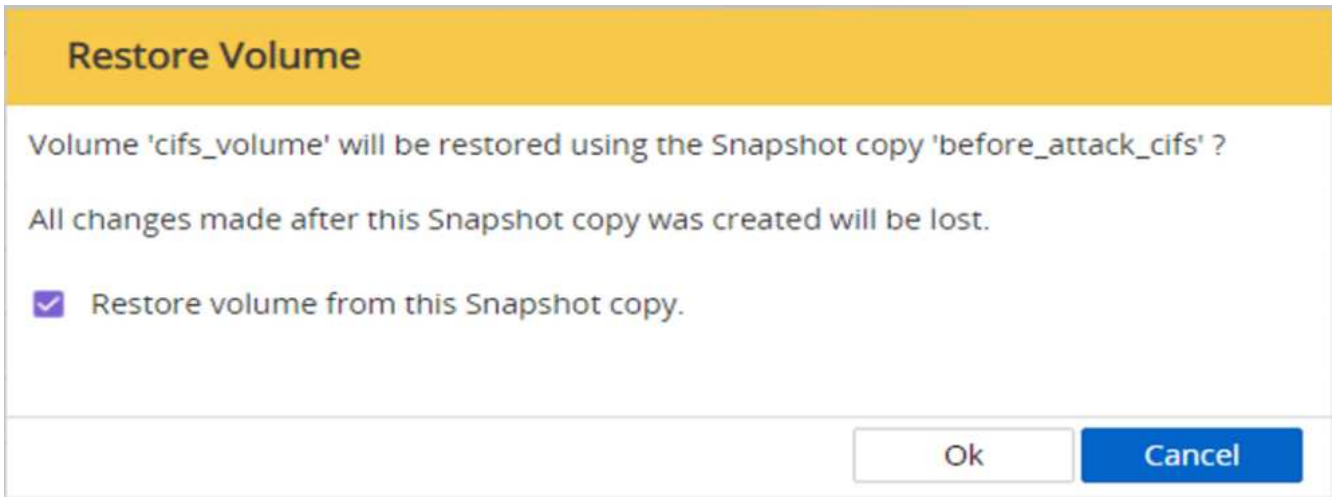
- CIFS 공유 복원 *

CIFS 공유를 복구하려면 다음 단계를 수행하십시오.

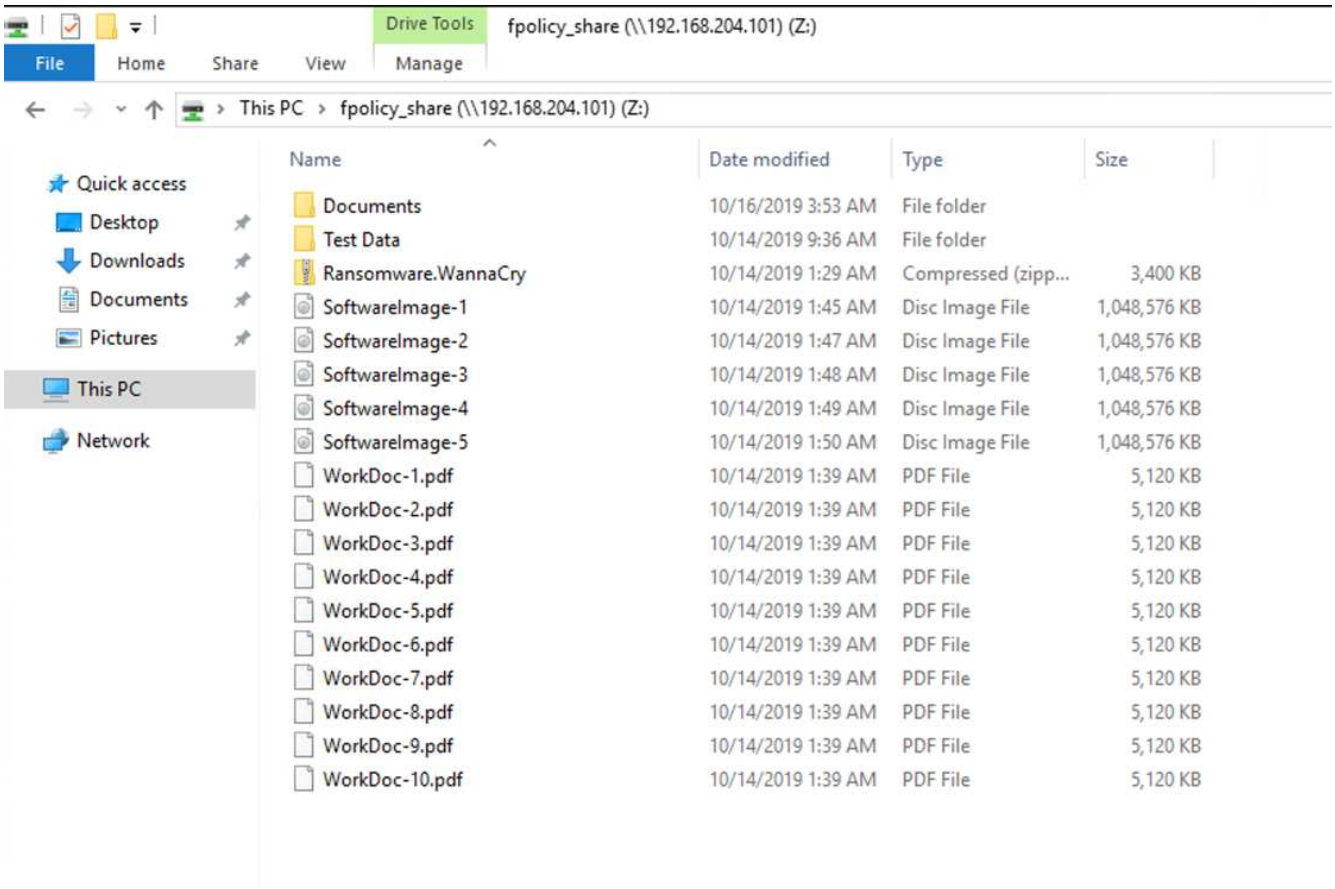
1. 공격 전에 생성된 볼륨의 스냅샷 복사본을 사용하여 공유를 복구합니다.



2. 확인 을 클릭하여 복원 작업을 시작합니다.



3. 복구 후 CIFS 공유를 봅니다.



사례 **2: WannaCry**는 **VM** 내의 파일 시스템을 암호화하고 **FPolicy**를 통해 보호되는 매핑된 **CIFS** 공유를 암호화합니다

예방

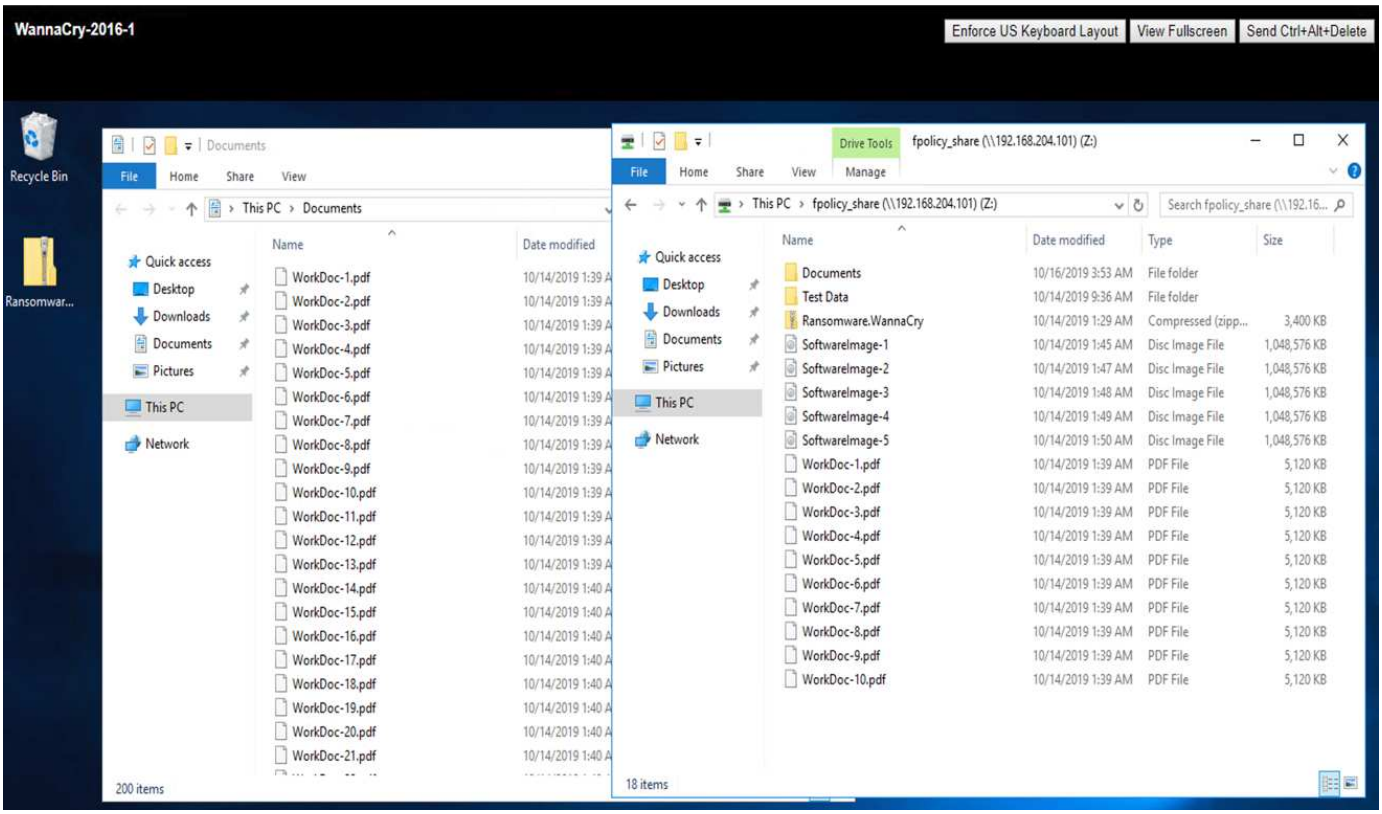
- FPolicy 구성 * 을 참조하십시오

CIFS 공유에서 FPolicy를 구성하려면 ONTAP 클러스터에서 다음 명령을 실행하십시오.

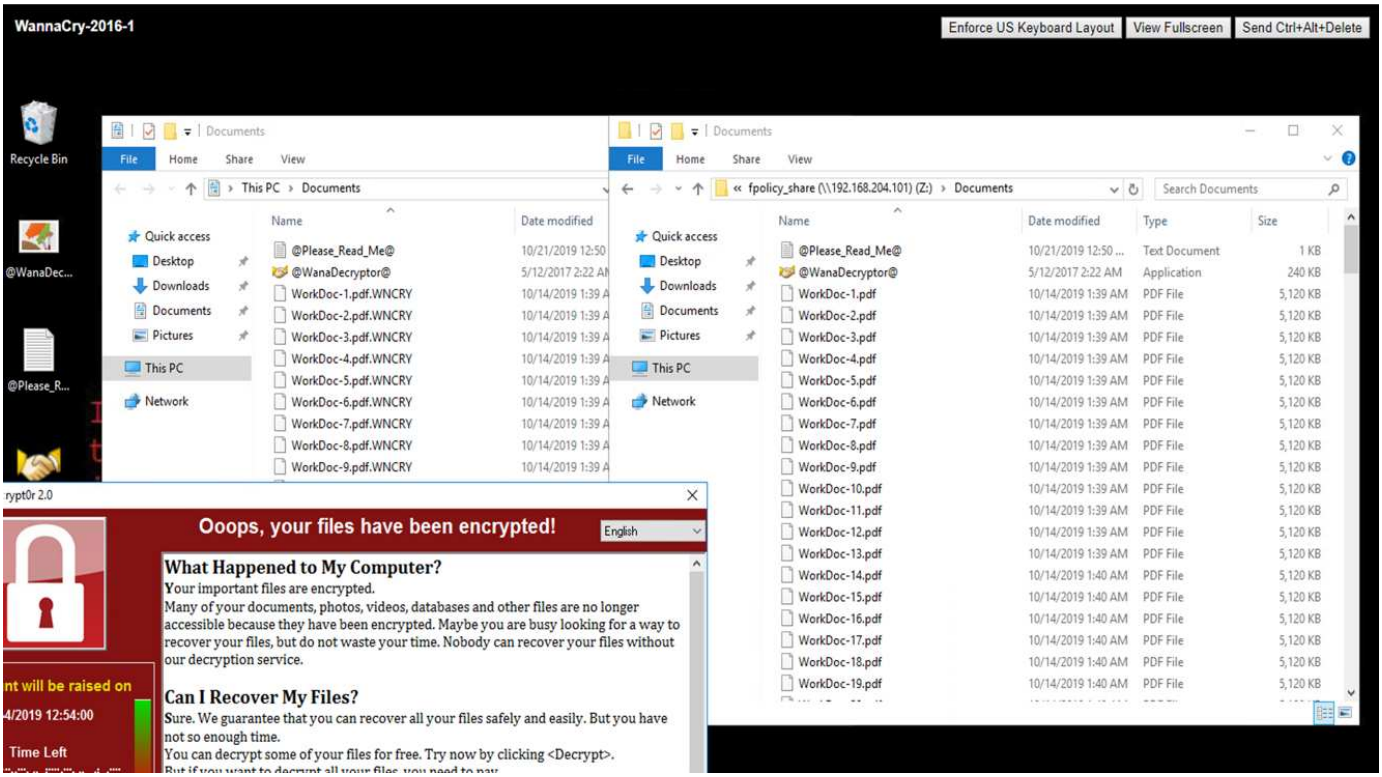
```
vserver fpolicy policy event create -vserver infra_svm -event-name
Ransomware_event -protocol cifs -file-operations create,rename,write,open
vserver fpolicy policy create -vserver infra_svm -policy-name
Ransomware_policy -events Ransomware_event -engine native
vserver fpolicy policy scope create -vserver infra_svm -policy-name
Ransomware_policy -shares-to-include fpolicy_share -file-extensions-to
-include WNCRY,Locky,ad4c
vserver fpolicy enable -vserver infra_svm -policy-name Ransomware_policy
-sequence-number 1
```

이 정책을 사용하면 WNCRY, Locky 및 ad4c 확장명을 가진 파일은 파일 생성, 이름 바꾸기, 쓰기 또는 열기 작업을 수행할 수 없습니다.

공격하기 전에 파일의 상태를 확인합니다. 암호화되지 않은 상태로 깨끗한 시스템에 있습니다.



VM의 파일은 암호화됩니다. WannaCry 맬웨어는 CIFS 공유의 파일을 암호화하려고 하지만 FPolicy는 파일이 영향을 받지 않도록 합니다.



대가를 지불하지 않고 비즈니스 운영을 지속하십시오

이 문서에 설명된 NetApp 기능은 공격 후 몇 분 내에 데이터를 복구하고 공격을 차단함으로써 비즈니스 운영을 방해받지 않고 계속할 수 있도록 합니다.

원하는 RPO(복구 시점 목표)를 충족하도록 스냅샷 복사본 스케줄을 설정할 수 있습니다. 스냅샷 복사본 기반 복원 작업은 매우 빠르게 수행되므로 RTO(복구 시간 목표)를 매우 짧게 달성할 수 있습니다.

무엇보다, 공격으로 인한 대가를 지불하지 않아도 되며, 신속하게 정상 운영으로 돌아갈 수 있습니다.

결론

랜섬웨어는 조직 범죄의 산물이며 공격자는 윤리적으로 행동하지 않습니다. 이들은 돈을 받은 후에도 암호 해독 키를 제공하지 않을 수 있습니다. 피해자는 데이터를 잃을 뿐만 아니라 상당한 금액의 돈까지 잃게 되고 운영 데이터의 손실로 인한 결과에 직면하게 됩니다.

에 따르면 "Forbes 기사를 참조하십시오"랜섬웨어 피해자 중 오직 19%만 대가를 지불한 후 데이터를 돌려받습니다. 따라서 공격자는 공격 시 대가를 지불하지 않는 것이 좋습니다. 대가를 지불하면 비즈니스 모델에 대한 믿음을 강화할 수 있기 때문입니다.

데이터 백업 및 복원 작업은 랜섬웨어 복구의 중요한 부분입니다. 따라서 비즈니스 계획의 필수 요소로 포함되어야 합니다. 이러한 작업의 구현 예산을 책정하여 공격 발생 시 복구 기능에 영향을 주지 않도록 해야 합니다.

중요한 것은 이 과정에서 올바른 기술 파트너를 선택하는 것입니다. FlexPod은 기본적으로 All-Flash FAS 시스템에서 추가 비용 없이 필요한 기능을 대부분 제공합니다.

감사의 말

저자는 이 문서 작성에 도움을 주신 다음 분들께 감사 드립니다.

- Jorge Gomez Navarrete, NetApp
- NetApp, Ganesh Kamath

추가 정보

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- NetApp Snapshot 소프트웨어

  "https://www.netapp.com/us/products/platform-os/snapshot.aspx"

- SnapCenter 백업 관리

  "https://www.netapp.com/us/products/backup-recovery/snapcenter-backup-management.aspx"

- SnapLock 데이터 규정 준수

  "https://www.netapp.com/us/products/backup-recovery/snaplock-compliance.aspx"

- NetApp 제품 설명서

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- Cisco AMP(Advanced Malware Protection)

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/advanced-malware-protection/index.html"

- Cisco Stealthwatch

  "https://www.cisco.com/c/en_in/products/security/stealthwatch/index.html"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.